

GameOps

게임 유저 문의 관리 및 맞춤형 응대 자동화 솔루션

다중 에이전트 서빙 기반 고객 피드백 분석 및 맞춤형 응대 자동화 시스템

발표자 : 박성진



목차 Contents

01 팀원 구성 및 진행 절차

02 배경 및 문제 정의

03 프로젝트 소개

04 기술 스택

05 사용 데이터

06 사용 시나리오

07 프로젝트 구성

08 현재 진행 상황

09 성능 평가 기준 및 SWOT

10 예상 결과 목표

01. 팀원 구성 및 진행 절차

김나연

PM

박성진

AI Engineer

이상민

Data Engineer

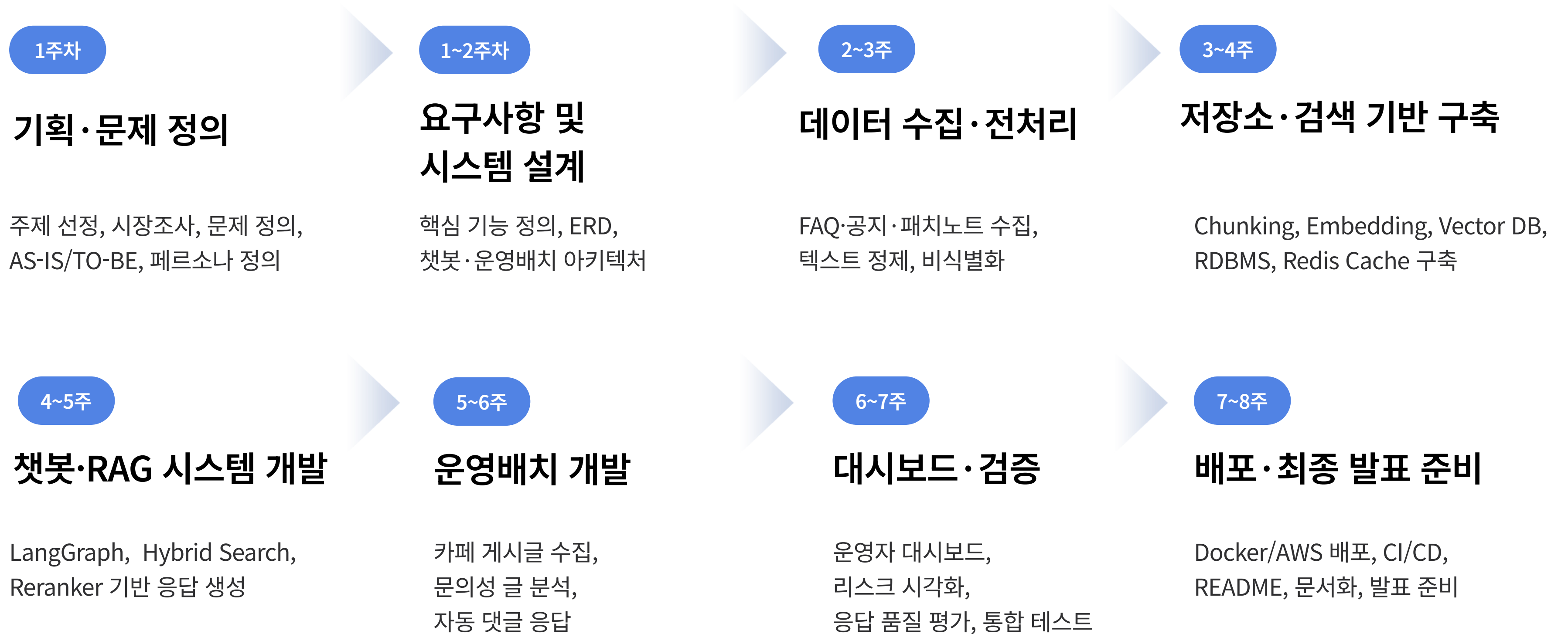
이하윤

FE/AI Engineer

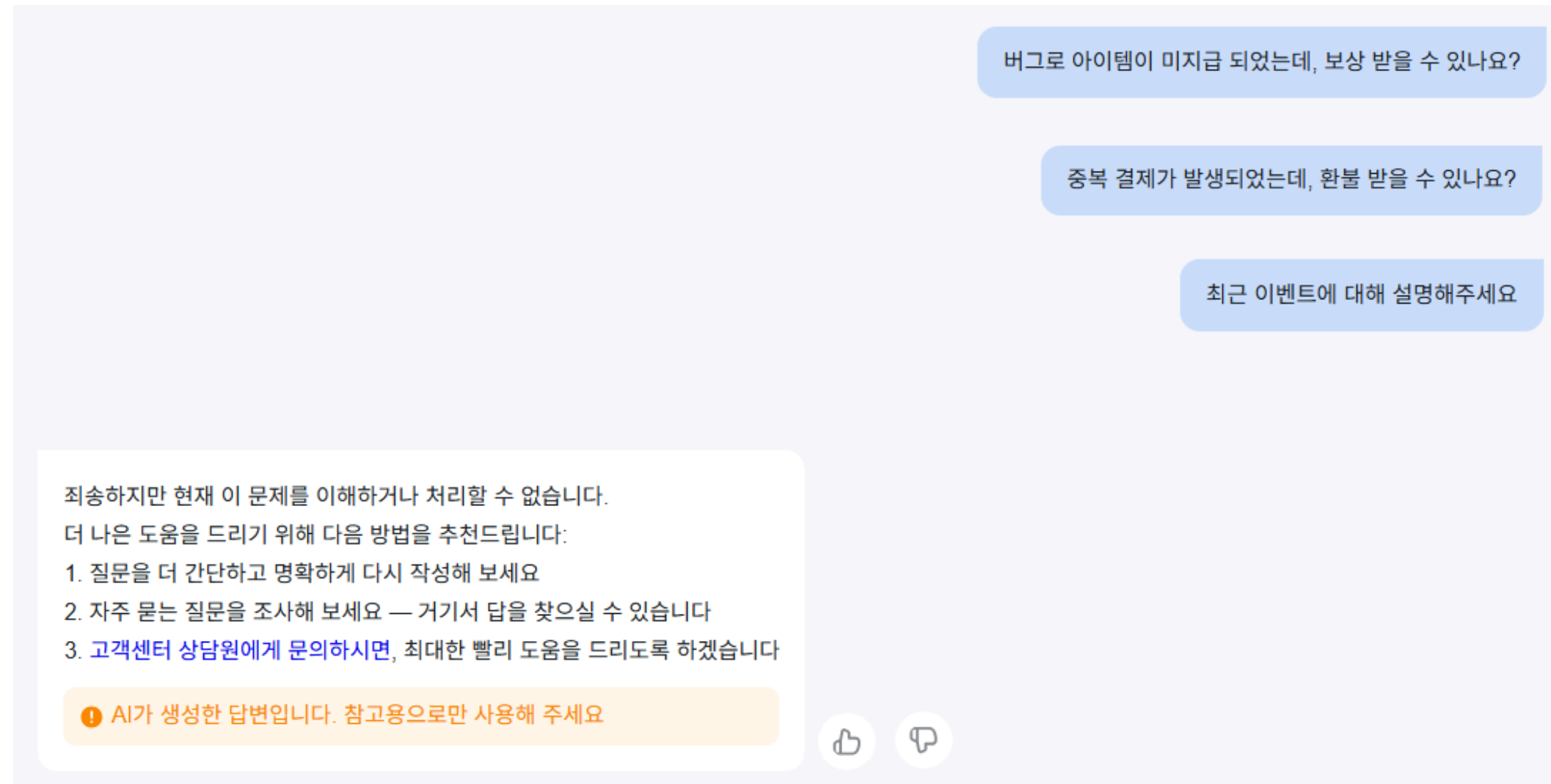
임하영

BE/Infra Engineer

01. 팀원 구성 및 진행 절차



02. 배경 및 문제 정의



결제·보상·계정 문의 대응 한계

반복되는 일반 답변

운영자 연결 전까지 해결 지연

최신 공지·패치 반영 부족

02. 배경 및 문제 정의

반복 문의 처리에 운영자 시간 지속 소요

문의 유형 분류



단순 문의 AI 즉시 응답으로 처리 시간 단축

긴급·일반 문의 혼재로 식별 어려움

위험도 판단



AI 선별 고위험 문의 우선 검토

담당자별 답변 기준·표현 방식 상이

문서 및
사용자 관련DB 검색



FAQ·이용 기록 기반 맞춤 응답 생성

문의·반응 데이터 활용 한계

데이터 파이프라인
구축



문의·반응 분석 기반 운영 리포트 자동화

03. 프로젝트 소개

GameOps 란?

AI가 일반 문의를 자동 처리하고,
고위험 이슈 관리와 운영 인사이트 도출을
지원하는 솔루션



03. 프로젝트 소개

단순 FAQ 챗봇을 넘어, 게임 운영 흐름까지 연결하는 **GameOps**

01

게임 운영 문서 기반 RAG 응답

FAQ, 공지사항, 패치노트, 운영 정책을 검색하여 최신 이벤트·보상 기준·패치 내용을 반영한 답변을 생성

02

챗봇·게시판 문의 통합 처리

챗봇 문의와 네이버 카페 기반 게시판 문의/피드백을 함께 수집하여 자동 응답, 댓글 초안, 운영자 검토 흐름으로 연결

03

고위험 이슈 탐지 및 운영 인사이트

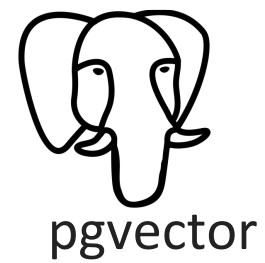
결제 오류, 보상 불만, 계정 문제, 버그 신고 등 민감 이슈를 우선 분리하고 반복 문의와 유저 반응 흐름을 대시보드로 제공

04. 기술스택

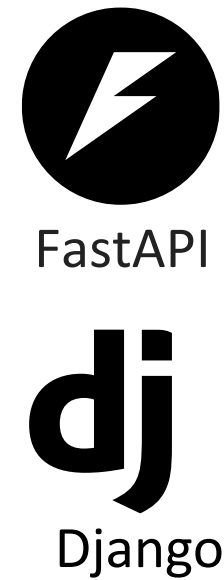
Database



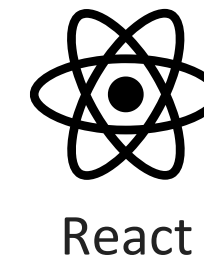
Vector Search



Backend



Frontend



Collaboration



AI / LLM



Infrastructure



05. 사용 데이터

생성 데이터

실제 운영 DB 접근이 제한된 영역은
서비스 시나리오 기반 mock data로 생성



- 1 사용자 / 게임 계정 데이터
community_users, game_accounts



- 2 결제 / 환불 데이터
payments, refunds



- 3 아이템 지급 / 가챠 로그
item_delivery_logs, gacha_logs



- 4 고객센터 처리 이력
qa_ticket, ticket_analysis,
answer_draft, final_response



- 5 운영 분석 데이터
voc_feedback, failed_queries



활용 목적 챗봇 응답 테스트 · 운영 자동화 검증 ·
대시보드 통계 분석

프로젝트 DB
(PostgreSQL)



AI Agent 활용

검색 · 분석 · 응답 생성

수집 데이터

공개 채널에서 수집한 문서와 커뮤니티 데이터를
RAG 검색 및 분석에 활용



- 1 공식 FAQ / Q&A 데이터
HoYoverse 고객센터 FAQ,
계정/결제/정책 Q&A



- 2 정책 문서 데이터
개인정보처리방침, 이용약관, 운영 정책



- 3 공식 커뮤니티 데이터
네이버 공식 카페 공지, 가이드,
이벤트, 문의성 게시글



- 4 문서 전처리 데이터
documents, documents_chunks,
documents_embeddings



활용 목적 FAQ/RAG 근거 검색 · 정책 기반 답변 ·
문의 유형 분석 · RAGAS 평가

06. 사용 시나리오



사용자

결제 후 아이템이 지급되지 않아
게임 계정으로 로그인하고,
챗봇에 환불 또는 지급 문의를 남긴다.



챗봇이 문의 유형을 분류하고
결제 내역과 FAQ 근거를
바탕으로 답변을 제공한다.
민감한 문의는 운영자 검토로 전달된다.



CS 운영 담당자

오전 9시, CS 대시보드에 접속한다.
AI가 생성한 답변 초안을 확인한 뒤,
수정 후 게시하거나 바로 승인한다.



운영자 검토가 필요한 문의사항이
1차 정리되어 제공
→ 효율적인 문의 검토 가능



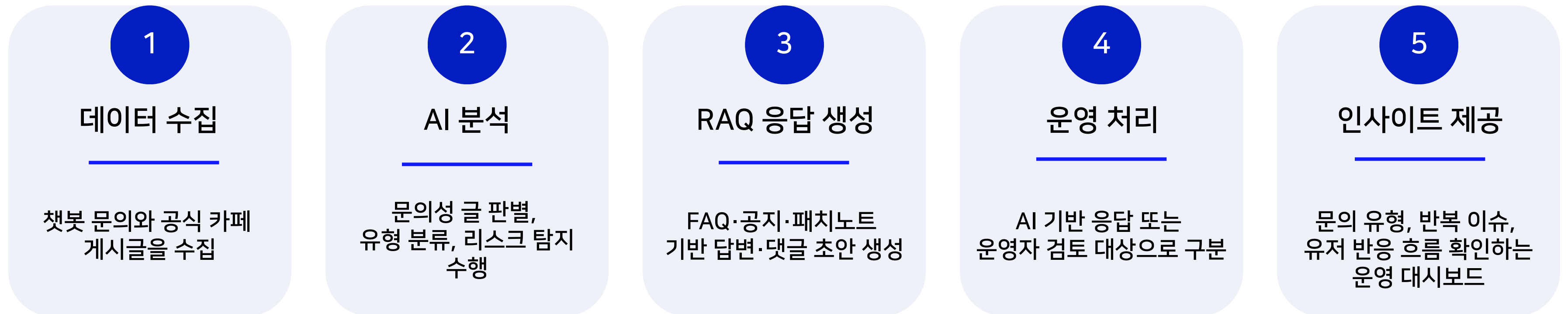
게임 기획 담당자

인사이드 대시보드에 접속한다.
문의 유형, 반복 불만, 주요 키워드, 이벤트 반
응 변화가 정리된 리포트를 확인한다.



업데이트 보완, 보상 정책 검토,
→ 빅데이터 기반 마케팅·운영 방향 수립

07. 프로젝트 구성 - 통합 파이프라인



문의 수집부터 응답 생성, 운영 인사이트까지 하나의 흐름으로 연결

07. 프로젝트 구성 - 챗봇



07. 프로젝트 구성 - 챗봇



07. 프로젝트 구성 - 운영 배치



07. 프로젝트 구성 - 운영 배치



07. 프로젝트 구성 - 대시보드



08. 현재 진행 상황

환불하고싶어요

나

AI

안녕하세요! 환불 요청에 대해 안내해 드리겠습니다.
현재 "스타터_패키지"에 대한 환불 요청이 진행 중이며, 환불 상태는 "대기 중"입니다. 환불 사유는 "아이템 미 지급"으로 확인되었습니다. 환불 처리가 완료되면 추가 안내를 드리겠습니다.

추가적인 질문이나 도움이 필요하시면 언제든지 말씀해 주세요. 감사합니다!

웹페이지에서 결제 어떻게 하나요

나

AI

웹페이지에서 결제를 하려면 아래의 충전 페이지에서 본인의 계정으로 로그인한 후 결제를 진행하시면 됩니다. 결제 시 올바른 서버와 계정을 선택했는지 확인해 주세요.

- 원산: [결제 페이지](#)
- 미해결사건부: [결제 페이지](#)
- 붕괴3rd: [한국 서버 결제 페이지](#)
- 붕괴: 스타레일: [결제 페이지](#)
- 젠레스 존 제로: [결제 페이지](#)

궁금한 점이 있으면 고객센터로 문의해 주세요.

새 채팅

운영 현황판

문의 처리 흐름, 지원 인력, 당일 총질, 주간 보고서를 한 화면에서 확인합니다.

연말 주소: 192.168.1.10010

유악물 분 기간: 30

최근 문의 표시 개수: 20

주간 보고서 개문 기간: 7

전체 흐름: 위젯 선택: 당일 총질: 주간 보고서

긴급 알림 증가와 AI 분석 활성화

이번 주간 보고서에서는 AI를 통한 분석이 활발히 이루어졌으며, 긴급 알림이 증가한 것이 주요 특징입니다. 특히, 로그인 오류와 결제 관련 이슈가 주로 긴급 대응이 필요하다고 판단되었습니다. 전체적으로 부정적인 감정은 발견되지 않았으며, 대부분의 의견이 정상적으로 처리되었습니다.

AI가 먼저 읽은 내용

- 사용 중인 분석이 221건으로 활발히 이루어졌습니다. 이는 이전 주에 비해 큰 증가입니다.
- 긴급 알림이 4건으로, 전체 티켓 중 약 18.5%를 차지하여 주로 로그인 오류와 결제 문제에서 발생했습니다.
- 부정적인 감정이 감지된 사례는 없었으며, 대부분의 의견이 중립적인 감정으로 분류되었습니다.
- 고위험 티켓은 2건으로, 주로 로그인 오류와 관련된 문제였습니다.
- 전체 티켓 중 71건이 중복 분석되었으며, 이는 반복적인 문제 해결에 대한 필요성을 시사합니다.

운영팀이 바로 읽

- 로그인 오류와 결제 문제에 대한 긴급 대응 프로세스를 강화해야 합니다.
- AI 분석의 정확성을 높이기 위해 반복 분석되는 티켓을 파악하고 개선해야 합니다.
- 긴급 알림의 증가 원인을 분석하여, 사전 예방 조치를 마련해야 합니다.

최근 7일 기준 주간 총질: 113 (2024-05-10T14:04:00 ~ 2024-05-16T14:04:00)

문의 개수: 221 (▲ 12%)

위험도가 높은 문의: 2 (▲ 2%)

부정적인 문의: 0 (▲ 0%)

사전 확인이 필요한 문의: 0 (▲ 0%)

위험도가 어떻게 나뉘는지

누가 답변을 받았는지

AI 용대 시도 & 담당자 즉시 알림

처리 단계별 진행 비율

우선 확인이 필요한 문의

우선 확인: 113
위험도가 높거나 바로 확인이 필요한 항목만 알려 드립니다.

문의 번호	문의 인코딩	문의 처리	문의 분류	당첨 유무	위험도	대응자 번호	상태	문의 처리	문의 처리
1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001

09. 성능 평가 기준

RAGAS 기반 평가

문서 검색 품질 평가

Context Precision

검색 문서 관련성

Context Recall

근거 문서 탐색 충분성

답변 품질 평가

Faithfulness

근거 기반 충실성

Answer Relevancy

질문 대비 답변 적절성

DB 기반 응답 평가

DB Answer Consistency

이용 기록 DB와 답변 내용의
일치 여부

응답 속도 평가

Latency

사용자 대기 시간 측정

09. SWOT

Strengths

- 문의·답변 자동화
- RAG 기반 정확도 향상
- 반복 문의 패턴 분석
- 운영 인사이트 도출



Weaknesses

- 초기 데이터 부족
- 운영자 검수 필요
- 외부 API 비용 발생



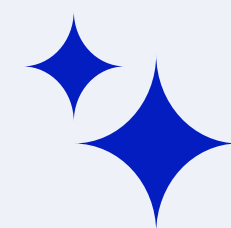
Opportunities

- 게임 CS 자동화
수요 증가
- 운영 효율화 가능
- 타 산업 확장 가능



Threats

- AI 플랫폼 경쟁 심화
- 개인정보·규제 리스크
- 잘못된 응답 확산 위험



10. 예상 결과 목표

[핵심 기능]

AI 선별 고위험 문의 우선 검토

이용 기록 DB 기반 맞춤 응답 생성

FAQ·공지·정책 문서 기반 응답 생성

단순 문의 AI 즉시 응답 처리

[구체적 성과 목표]

고위험 문의 우선 검토율 **90%** 이상

DB 기반 응답 일관성 **0.85** 이상

RAGAS 평균 점수 **0.8** 이상

평균 답변 속도 **20초** 이하

[기업관점]

운영 효율 / 리스크 대응 / 품질 향상

[소비자 관점]

신뢰도 / 일관성 / 고객 경험 개선

게임 서비스 유저 데이터를 분석하고 운영 효율과 사용자 만족도를 함께 향상시키는 AI 기반 운영 지원 플랫폼 구축

THANK YOU

발표를 들어주셔서 감사합니다.

GameOps

게임 유저 문의 관리 및 맞춤형 응대 자동화 솔루션

다중 에이전트 서빙 기반 고객 피드백 분석 및 맞춤형 응대 자동화 시스템